

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



TAQUARUSSU - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	9
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	18
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	21
4.5.3. Passivos Ambientais	23
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	24
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	25
4.8. LIMPEZA URBANA	26
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	28



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. <i>Receitas</i>	30
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	32
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	32
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	32
6.1.5. <i>Despesas</i>	33
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	36
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40
9.2. MELHORIA DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA	40
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	41
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	41
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 3: Trator com reboque gaiola utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 4: Identificação da coleta seletiva no reboque do trator. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 5: Ponto de entrega voluntária de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 6: Fomento à coleta seletiva com realização de sorteios. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 7: Vista externa da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) de Taquarussu.....	15
Figura 8: Interior da Unidade de Triagem de Resíduos de Taquarussu (UTR).....	15
Figura 9: Mesa de separação dos recicláveis	16
Figura 10: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 11: Balança utilizada na pesagem dos fardos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 12: Fardos de Resíduos Recicláveis.....	16
Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	18
Figura 14: Vista Aérea do Aterro Sanitário de Taquarussu-MS. Fonte: AGEMS, 2022. .	19
Figura 15: Célula operacional do Aterro Sanitário. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	19
Figura 16: Sistema de Tratamento do Lixiviado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	19
Figura 17: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).....	21
Figura 18: Aterro Sanitário de Taquarussu em 2016 (1ª célula operacional). Fonte: TCE-MS, 2016.....	21
Figura 19: Aterro Sanitário de Taquarussu em 2022 (2ª célula operacional). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	21
Figura 20: Placa indicando o Pátio de Inertes	22
Figura 21: Armazenamento temporário de RCC no Pátio de Inertes. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	22

Figura 22: Local de disposição dos Resíduos de Limpeza Urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022	22
Figura 23: Galhadas de podas e demais resíduos de limpeza urbana.	22
Figura 24: Vista Aérea da área do PRADRS - antigo lixão municipal. Fonte: AGEMS, 2022.	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Taquarussu-MS.	27
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Taquarussu-MS.....	28
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Taquarussu média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Taquarussu-MS.	31
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Taquarussu média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Taquarussu..	34
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Taquarussu.	35
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Taquarussu – MS.	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Taquarussu-MS.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Taquarussu-MS.	9
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Taquarussu-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	11

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS.....	13
Tabela 7: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS.....	14
Tabela 8: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS.....	15
Tabela 9: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS.....	16
Tabela 10: Composição do custo de operacionalização do aterro sanitário em Taquarussu.	18
Tabela 11: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	20
Tabela 12: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	25
Tabela 13: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 14: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 15: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	29
Tabela 16: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Taquarussu-MS nos anos de 2021 e 2022.	29
Tabela 17: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 18: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	35
Tabela 19: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Taquarussu – MS.	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Taquarussu - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 17 de agosto de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em fevereiro de 2023.

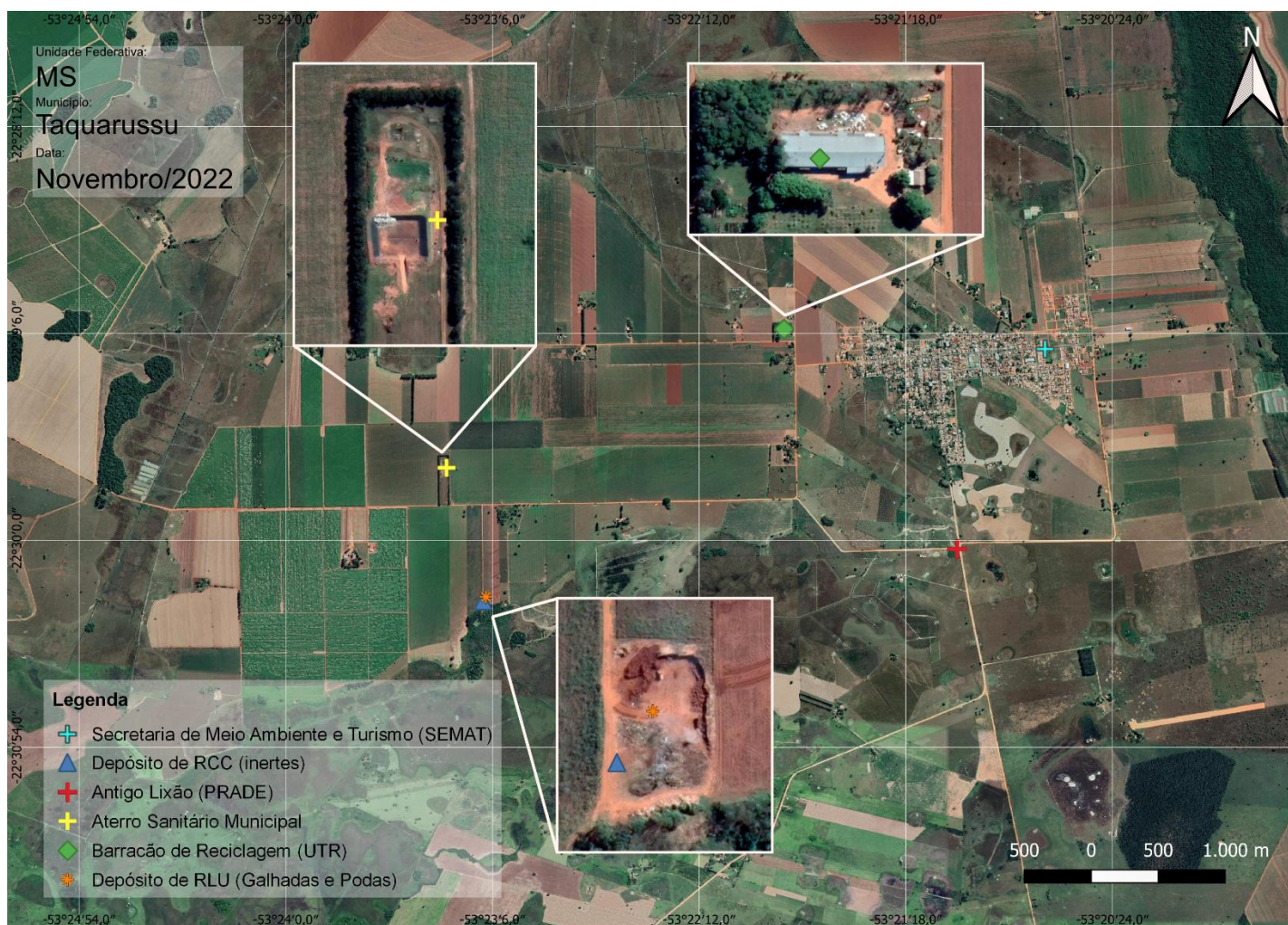
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Taquarussu-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Taquarussu-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	21 K, 258744.24 m E, 7511473.82 m S
02	Secretaria Municipal de Obras	21 K, 257814.65 m E, 7511483.85 m S
03	Antigo Lixão (PRAD)	21 K, 258111.88 m E, 7509857.50 m S
04	Entrada da Área de Disposição de Inertes	21 K, 254553.08 m E, 7510133.53 m S
05	Área de Disposição de RCC (Pátio de Inertes)	21 K, 254579.29 m E, 7509386.12 m S
06	Área de Disposição de RLU (Galhadas, Podas)	21 K, 254598.81 m E, 7509417.21 m S
07	Barracão da Reciclagem (UTR)	21 K, 256791.81 m E, 7511603.14 m S
08	Aterro Sanitário Municipal	21 K, 254287.81 m E, 7510449.36 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Taquarussu-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Taquarussu-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeita Atual (2022)	Clóvis José do Nascimento
População Geral (Estimativa do IBGE)	3599
População Urbana (Estimativa do IBGE)	2499
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 2013
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, elaborado em 2021
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Taquarussu, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado pelas empresas Olival Engenharia e Meio Ambiente e Habito Educação Ambiental no ano de 2021, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Taquarussu.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2021)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	100% dos recicláveis enviados atualmente ao aterro sanitário sendo destinados à coleta seletiva	-
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Reestruturar galpão da reciclagem (iluminação interna, adquirir mais mesa triagem e suportes para bags) e adquirir mais equipamentos.	-
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar e monitorar projeto de compostagem e hortas urbanas nas escolas e no viveiro municipal	2021 - 2024
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica.	

Parâmetros	Situação (ano 2021)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Atualização da taxa de resíduos para Taquarussu conquistar gradativamente sua sustentabilidade econômica do manejo de resíduos	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário Municipal	Regularizar a operação do aterro sanitário	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não definida meta específica.	
6.3 Resíduos da Construção Civil	"pátio de inertes"	Reestruturar pátio de inertes (cercamento, identificação, guarita e licenciamento ambiental), oficializá-lo como ECOPONTO para RCC e resíduos de poda, como também organizar áreas separadas para os resíduos	-
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	"pátio de inertes"	Trocar destinação dos resíduos da varrição para aterro sanitário	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há	Não definida meta específica.	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não há		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão desativado	monitorar lixão desativado	2021 - 2024
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos.	2018-2026
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não definida meta específica.	
10. Estudo de gravimetria	Existente	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Taquarussu-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo: caminhão coletor, motorista e responsável técnico oriundos da Secretaria Municipal de Obras, e garis coletores fornecidos por meio de contratação com empresa terceirizada (Multi Serviços e Transporte Eireli). De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução do referido serviço é de R\$ 28.079,48/mês, conforme composição apresentada na tabela 4:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Empresa Contratada (garis coletores)	Indireta	R\$ 20.265,30
Pessoal (1 Motorista e 1 responsável técnico)	Direta	R\$ 6.363,40
Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 1.450,78
Manutenção e Depreciação do Caminhão Coletor*	-	-
CUSTO TOTAL =		R\$ 28.079,48

*Não existe controle de custo por parte do município das parcelas de manutenção e depreciação do caminhão coletor. Desta forma, o custo mensal estimado para coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem a execução do serviço.

Durante visita técnica foi possível registrar imagens do caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD, sendo o mesmo demonstrado nas figuras 1 e 2:



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Taquarussu -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	32,9
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab. urb./dia)	0,43
Quantitativo de RSD captado na Coleta Convencional (ton./mês)	25,1
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim (Terceirizado)
Nº de caminhões coletores	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	10
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade caminhão (m ³)	6 m ³
Guarnição/Equipe	4
Número de Motoristas	1
Número de Garis	3
Porcentagem de Insalubridade	20% garis / 40% motorista
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Distrito	1 vez por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	2.499
Nº habitantes/gari	833
Tonelada mensal de RSD/gari	8,4
Tonelada diária de RSD/gari	0,28
Proporção de Habitantes Atendidos	69%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 28.079,48
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 1.118,70
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 11,24

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD não foram apropriadas na totalidade. No controle de custos despendido não foram consideradas a manutenção e depreciação do caminhão coletor, sendo que tais parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

- II. O valor de insalubridade pago pela empresa contratada aos garis coletores não está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores (garis) de RSD.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Taquarussu-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis que é realizado tanto na modalidade porta-a-porta quanto por meio de pontos de entrega voluntária. A coleta porta-a-porta é executada utilizando-se um trator dotado de reboque gaiola (pertencente à prefeitura), com os funcionários envolvidos no serviço sendo oriundos de empresa terceirizada (Rogério Michels das Chagas - ME). Para pesagem e controle quantitativo dos resíduos recicláveis, o município também possui contrato com terceiros (Secador de Cereais Oliveira LTDA) para utilização de balança rodoviária.

De acordo com levantamento realizado por esta consultoria, o custo médio despendido para execução da coleta seletiva é de R\$ 7.164,89/mês, conforme composição demonstrada na tabela 6:

Tabela 6:. Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS

CUSTOS DA COLETA SELETIVA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Empresa Contratada (gari coletor e motorista)	Indireta	R\$ 3.266,01
Pesagem (Secador de Cereais Oliveira LTDA)	Indireta	R\$ 1.590,00
Combustível do Trator com reboque	Direta	R\$ 1.677,30
Manutenção do Trator com reboque	Direta	R\$ 631,58
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA =		R\$ 7.164,89

A realidade do município de Taquarussu mostra que apesar do pequeno porte e dos recursos limitados, é possível implantar um serviço de coleta seletiva e promover o fortalecimento da cadeia de reciclagem local. Destaca-se ainda boas práticas por parte do município, como a distribuição de sacos de cor diferenciada, campanhas de educação ambiental e realização de sorteios para incentivar a adesão dos munícipes à coleta seletiva. As figuras 3 a 6 foram registradas durante visita técnica, e demonstram o veículo e os equipamentos utilizados na coleta seletiva de Taquarussu-MS:



Figura 3: Trator com reboque gaiola utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4: Identificação da coleta seletiva no reboque do trator. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5: Ponto de entrega voluntária de recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Fomento à coleta seletiva com realização de sorteios. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta seletiva no município de Taquarussu são apresentados na tabela 7:

Tabela 7.: Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
Forma de prestação do serviço	Mista
Tipo da empresa/entidade	Prefeitura/funiconários terceirizados
Nome da Empresa/Entidade	Rogério Michels das Chagas - ME
Modalidade	Porta-a-Porta/ Pontos de Entrega Voluntária
Número de veículos	1
Tipo de caminhão utilizado na coleta seletiva	Trator com reboque gaiola
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez por semana
Frequência da coleta seletiva no centro/ comercial	2 vezes por semana
Cobertura da coleta seletiva	100%

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Guarnição/Equipe da coleta seletiva	2 (1 motorista e 1 coletor)
Número de motoristas da coleta seletiva	1
Número de garis coletores	1
Quantidade média de resíduos captados na Coleta Seletiva, incluindo rejeitos (ton./mês)	7,8
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 7.164,89
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	R\$ 918,58
Custo <i>per capita</i> da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 2,87

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é prestado de forma direta, sendo gerido pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT), mas empregando-se mão de obra terceirizada (Multisserviços Transportes Eireli) para execução dos processos de segregação e prensagem dos recicláveis.

Tabela 8:. Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DA TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	CUSTO MENSAL
Pessoal: Triadores e operador de prensa (Multisserviços Transportes Eireli – Contrato nº 013/2019)	R\$ 10,565,28
Energia Elétrica utilizada no Galpão da Triagem	R\$ 1.059,57
CUSTO TOTAL DA TRIAGEM DOS RECICLÁVEIS =	R\$ 11.624,85

Os processos de triagem, prensagem e armazenamento dos recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) pertencente ao município de Taquarussu-MS. A estrutura da UTR é dotada de cobertura e dispõe de equipamentos como mesa de separação, prensa enfardadeira e balança eletrônica, os quais são demonstrados nas figuras a seguir:



Figura 7: Vista externa da Unidade de



Figura 8: Interior da Unidade de Triagem de

Triagem de Resíduos (UTR) de Taquarussu.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9: Mesa de separação dos recicláveis
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Resíduos de Taquarussu (UTR).
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Prensa enfardadeira utilizada na UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

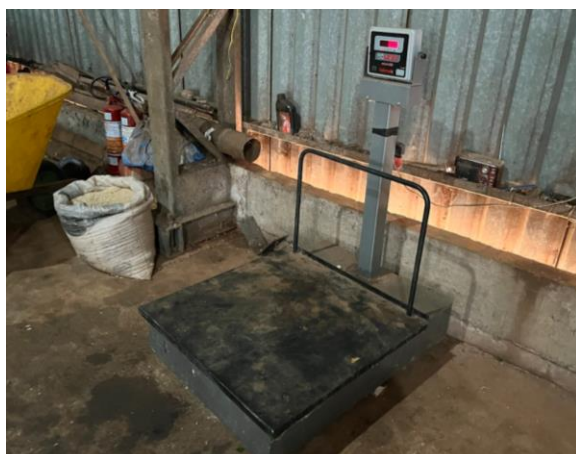


Figura 11: Balança utilizada na pesagem dos fardos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12: Fardos de Resíduos Recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 8 os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 9:. Composição do custo mensal da coleta seletiva em Taquarussu-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	Unidade de Triagem de Resíduos Municipal (UTR)
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Empresa Contratada pelo Município
Número de triadores	5
Número de habitante urbano por triador	500
Existe intermediário privado?	Sim

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Nome da Empresa Sucateira	Campiteli Ambiental Ltda (Nova Andradina-MS)
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade mensal de material reciclável recuperado (ton/mês)	7,1
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	22%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	10,0

Com base na realidade verificada em campo e nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Taquarussu-MS tem obtido avanço considerável na gestão dos resíduos sólidos, visto que, além de atender aos preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), reduz o quantitativo de resíduos que seria disposto no aterro sanitário.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Taquarussu produz um percentual de matéria orgânica de 59,00% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 13, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

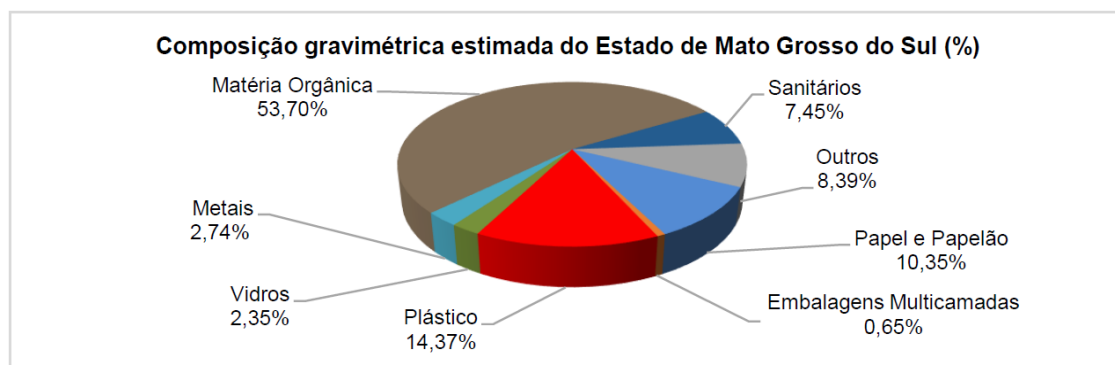


Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Taquarussu.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Taquarussu-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de Aterro Sanitário, situado no próprio município. O Aterro Sanitário foi implementado por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal. A operação é realizada de forma mista, por meio de empresas contratadas e pela própria prefeitura municipal. De acordo com os dados disponibilizados pelo município, o valor médio despendido com a operacionalização do Aterro Sanitário tem sido de R\$ 15.286,81/mês, conforme se apresenta na tabela 10:

Tabela 10:. Composição do custo de operacionalização do aterro sanitário em Taquarussu.

CUSTOS DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pesagem dos RSD antes da disposição no aterro sanitário (Contrato nº 124/2021)	Indireta	R\$ 1.547,14
Responsável Técnico (Contrato nº 117/2021)	Indireta	R\$ 7.333,33
Fornecimento de material e serviço para instalação de uma trincheira no aterro sanitário (Contrato nº 162/2020)	Indireta	R\$ 4.416,67
Serviço de Análise de Poços de Água Subterrânea e do Sistema de tratamento de líquidos percolados (Contrato nº 128/2021)	Indireta	R\$ 329,17

CUSTOS DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Operador de Maquinário	Indireta	R\$ 1.388,89
Energia (Prefeitura)	Direta	R\$ 99,53
CUSTO TOTAL DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD =		R\$ 15.114,72

As figuras 14 a 16 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da instalação do aterro sanitário municipal.



Figura 14: Vista Aérea do Aterro Sanitário de Taquarussu-MS. Fonte: AGEMS, 2022.



Figura 15: Célula operacional do Aterro Sanitário. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16: Sistema de Tratamento do Lixiviado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas imagens registradas em campo, o aterro sanitário municipal é dotado de impermeabilização de base, sistema de tratamento e recirculação do percolato e rampa de acesso da célula, que são elementos indispensáveis para tal forma de disposição final. **Com relação a operacionalização do aterro sanitário, verifica-se a**

necessidade de ter maquinários adequados, como trator de esteira, realizando o espalhamento e compactação diariamente, a fim de promover um melhor ordenamento do local. De acordo com informações da SEMAT, a operação com maquinário é realizada apenas 1 vez por semana, quando a Secretaria Municipal de Obras desloca um dos maquinários.

Atualmente o aterro sanitário de Taquarussu encontra-se na 2ª célula operacional, visto que a 1ª célula já foi encerrada, contando inclusive com cobertura final de gramínea. O aterro sanitário foi projetado para comportar 4 células, com 5 anos de vida útil cada, não sendo previsto alteamento do mesmo. **Vale ressaltar que são recepcionados apenas RSD oriundos do próprio município de Taquarussu-MS.**

Os principais aspectos operacionais e financeiros da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Municipal
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Mista
Município situado o Aterro Sanitário	Taquarussu-MS
Existe balança no Município	Sim (Terceirizada)
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Disposição Final (R\$/mês)	R\$ 15.114,72
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 585,84
Custo <i>per capita</i> da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 6,05
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinados ao aterro sanitário (ton./mês)*	25,8

Conforme demonstrado na tabela 11, o município de Taquarussu-MS tem destinado em média 25,8 toneladas de RSD por mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e emitidas pela empresa contratada no período de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021. Considerando que além desse montante, também são recuperados em média 7,1 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a destinação final total de RSD no município de Taquarussu tem sido 32,9 toneladas/mês. Desta forma, a destinação per capita de RSD no município tem sido de 0,43 kg/hab.urbano/dia.

Essa taxa está próxima da faixa de geração per capita preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016, com a situação atual (2022), verifica-se que houve continuidade na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas imagens 17,18 e 19:

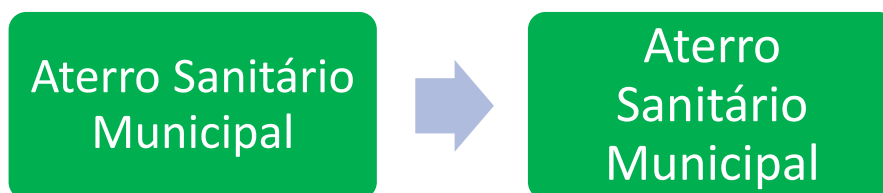


Figura 17: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 18: Aterro Sanitário de Taquarussu em 2016 (1ª célula operacional). Fonte: TCE-MS, 2016



Figura 19: Aterro Sanitário de Taquarussu em 2022 (2ª célula operacional). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município são armazenados temporariamente em um local denominado como pátio de inertes, sendo posteriormente utilizados na manutenção de estradas vicinais. Já os resíduos de limpeza urbana (podas e capinas) são dispostos em próximo ao pátio de inertes. As imagens 20, 21, 22 e 23 foram registradas durante visita técnica e demonstram o gerenciamento de tais resíduos:



Figura 20: Placa indicando o Pátio de Inertes
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 21: Armazenamento temporário de RCC no Pátio de Inertes. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 22: Local de disposição dos Resíduos de Limpeza Urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 23: Galhadas de podas e demais resíduos de limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Tendo em vista que o município de Taquarussu tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD e recicláveis, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos resíduos da limpeza urbana (RLU). Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários como picadores/trituradores que permitem o reaproveitamento de tais resíduos para posterior produção de adubo orgânico. Por sua vez, o reaproveitamento dos RCC em manutenção de estradas de leito natural é uma boa prática adotada pelo município de Taquarussu que também vem sendo executada em outras cidades do estado.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015 que o município de Taquarussu possuía duas áreas identificadas como passivo ambiental.

A primeira área é o lixão municipal desativado, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7509819.16 m. e E 258097.50 m (Zona 22). E um segundo local específico para disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), definido pela coordenada S 7511540.90 m. e E 256804.33 m (Zona 22).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas em 2022, sendo que o antigo lixão municipal foi encerrado em 2014, objeto de PRADE-RS, estando isolado para impedir o acesso e possível disposição clandestina, como pode ser observado na figura 24. Já o segundo passivo referente à disposição irregular de LU, RCC e RV ainda permanece em operação.



Figura 24: Vista Aérea da área do PRADE-RS - antigo lixão municipal. Fonte: AGEMS, 2022.

Conclui-se que o município permanece com os dois passivos ambientais identificados anteriormente pelo Projeto Curupira (2015). Mesmo que o antigo lixão municipal tenha sido objeto de recuperação (PRADE-RS), faz-se necessária a conclusão de todo o cronograma do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para efetivar a recuperação da respectiva área. Já para a segunda área, referente à disposição irregular de RLP, RCC e RV, é necessário o adequado planejamento e remediação do local. Cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo o controle da situação do Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2021), existe registro de protocolo, feito pela prefeitura municipal de Taquarussu-MS, referente a autorização ambiental para execução de PRADE-RS (Processo nº 23/105778/2009) para o antigo lixão municipal. O referido processo resultou na Autorização Ambiental nº 1/2020 (disponível para acesso no link em: https://drive.google.com/file/d/1h5kly6nm7z_whS6R2Lz9OhzVDYNTGz7O/view?usp=sharing). Já para a segunda área, relativa à disposição irregular dos resíduos de limpeza pública, volumosos e da construção civil não foi protocolado PRADE-RS junto ao órgão ambiental.

Observa-se a existência da Licença de Operação RLO n. 298/2018 para disposição final dos rejeitos gerados em aterro sanitário, que venceu em outubro de 2022 (disponível em: https://drive.google.com/file/d/1hFjBA3_xtY0sOPpj9m2zuTLMdcmyL4Md/view?usp=sharing), mas se encontra em processo de renovação conforme Requerimento de Renovação de LO, protocolado no dia 31 de maio de 2022 (disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1uOx3BLNL6D03NKKvyxTRwN872FnkPYfK/view?usp=sharing>).

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Taquarussu a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Taquarussu são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o documento de Caracterização Geral do Município e o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de

Manifestação de Interesse – PMI nº 01/2016, o município não possui Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs).

As estruturas de abastecimento de água existentes na localidade são unidades de captação subterrânea da água do Aquífero, que passam por um sistema de tratamento composto apenas pela etapa de cloração e armazenamento em reservatórios para posterior distribuição. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município. Além disso, não há sistema de tratamento de esgotamento sanitário no município, ficando a cargo dos moradores a instalação de fossa séptica.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

O serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Taquarussu é realizado de forma indireta, por meio da empresa Bio Resíduos Transporte Ltda (Contrato nº 092/2017). Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 2.258,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 12.

Tabela 12: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transporte Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	3 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sancristo – Coleta de Resíduos Eireli
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados MS

Conforme informações na tabela acima, o serviço de coleta dos resíduos de saúde (RSS) contempla apenas os estabelecimentos públicos do setor, **atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado e da destinação realizada.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Taquarussu são realizados de forma mista, com a existência de contratos com terceiros para disponibilização mão de obra, e utilização de maquinários, equipamentos e pessoal da Prefeitura Municipal. Conforme levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido com os serviços de limpeza urbana é de R\$ 59.437,28/mês, cuja composição é apresentada na tabela abaixo:

Tabela 13: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

COMPONENTES DO CUSTO DOS SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MÉDIO MENSAL
Mão de obra terceirizada para Varrição (Contrato nº 012/2019 - FSL MERETI-ME)	Indireta	R\$ 16.972,37
Mão de obra terceirizada para varrição (Contrato nº 013/2019 - Multi Serviços e Transporte)	Indireta	R\$ 3.602,72
Mão de Obra da Prefeitura Municipal	Direta	R\$ 29.408,71
Custos com Equipamentos e Maquinários (Prefeitura)	Direta	R\$ 9.453,48
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 59.437,28

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT), os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: varrição manual, capina, roçada, limpeza de bocas de lobo, pintura de meio-fio e podas de árvores.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 14:

Tabela 14: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Mista	R\$ 28.079,48	R\$ 11,23

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
2. Coleta Seletiva	Mista	R\$ 7.164,89	R\$ 2,87
3. Triagem dos RSD	Mista	R\$ 11.624,85	R\$ 4,65
4. Destinação Final dos RSD (Aterro Sanitário)	Mista	R\$ 15.114,72	R\$ 6,05
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.258,00	R\$ 0,63
7. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 59.437,28	R\$ 23,77
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 61.983,94	R\$ 24,80
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 123.679,21	R\$ 49,20

De acordo com a tabela acima, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 61.983,94/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 24,80/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Taquarussu-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, alcança R\$ 123.679,21/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 49,20/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

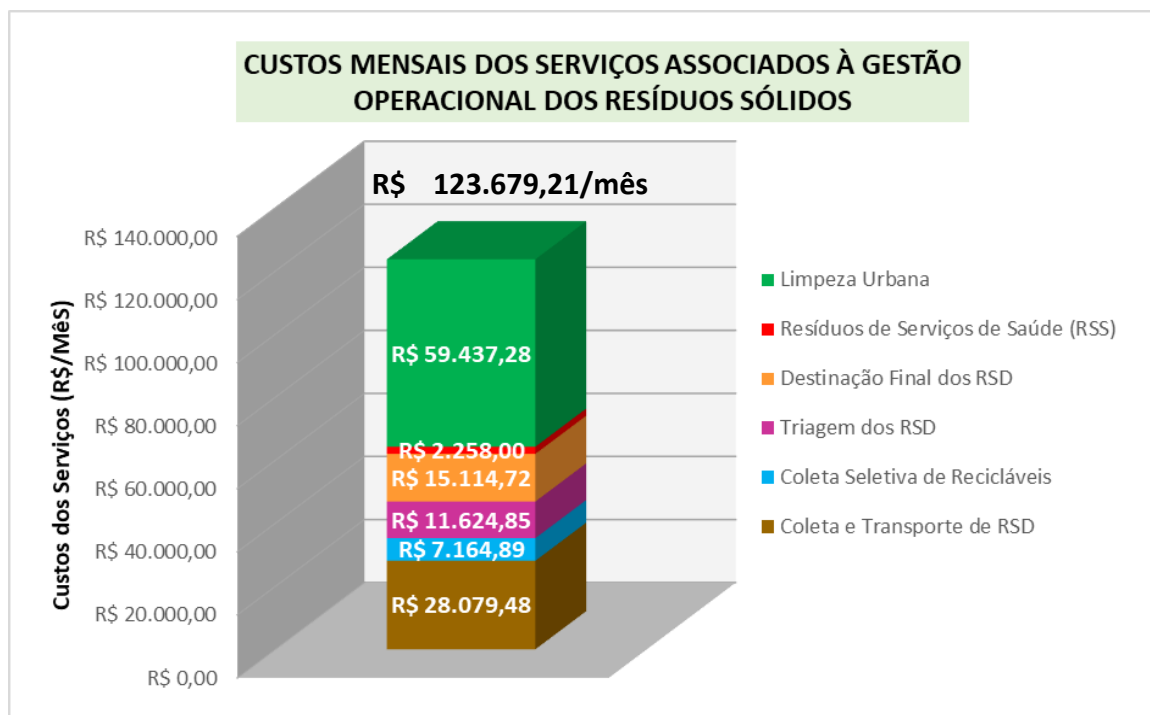


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Taquarussu-MS.

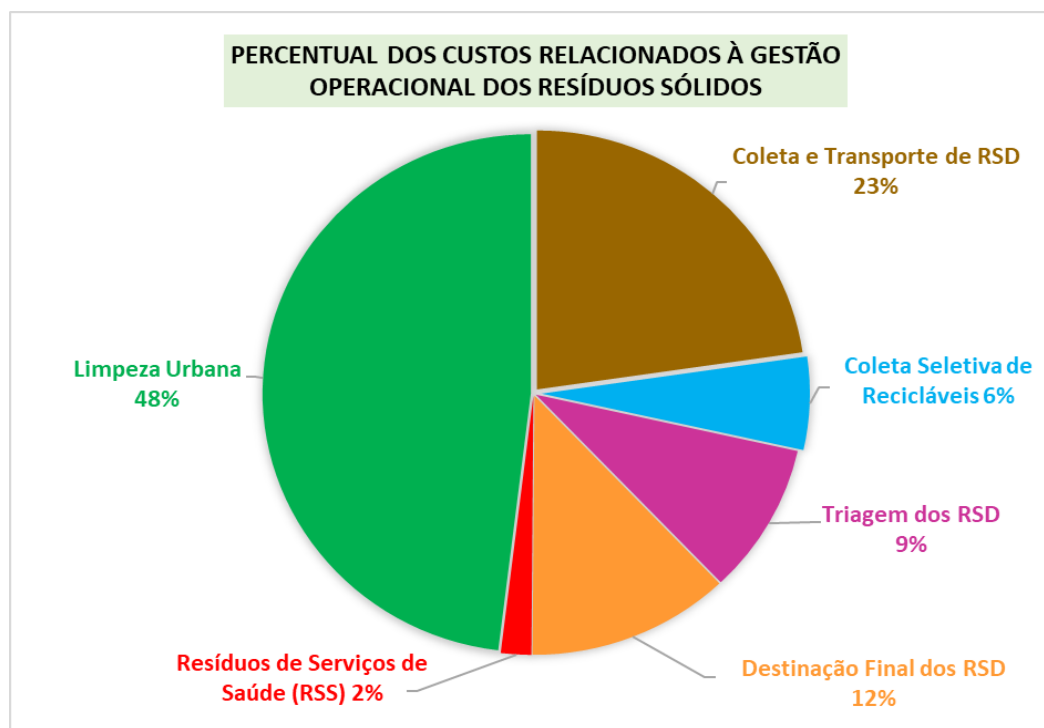


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Taquarussu-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a **Limpeza Urbana (LU)** representando **48%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Taquarussu-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, que foi instituído por meio da Lei Municipal nº 560/2021. Essa taxa é cobrada junto a conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo o consumo de água. De acordo com documentos do município, a arrecadação da taxa havia iniciado um mês antes da visita (julho de 2022), tendo arrecadado R\$ 2.906,68/mês, o que representa R\$ 1,16 por hab. urbano/mês.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei

Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, não existe instrumento que obrigue que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Taquarussu recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 843.587,32/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 10.122.939,80/ano. A tabela 15 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 15: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	9%	R\$ 77.894,67	R\$ 934.736,14
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	91%	R\$ 765.683,63	R\$ 9.188.203,66
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 843.578,31	R\$ 10.122.939,80

Os índices do ICMS Ecológico do município de Taquarussu-MS na componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 16.

Tabela 16: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Taquarussu-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0012	0,0024	0,0039	0,0074 (0,7392%)
2022	0,0011	0,0022	0,0050	0,0083 (0,8290%)

Conforme demonstrado nas tabelas 14 e 15, o município de Taquarussu tem pontuado em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022. **Destaque-se o fato de Taquarussu ser um dos municípios que mais recebem recursos do ICMS Ecológico no Estado**, sendo que isso se deve ao aprimoramento da gestão de resíduos promovido pelo poder público municipal, com fomento à cadeia de reciclagem local, atualização do plano de resíduos, pesagem e realização da destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Taquarussu se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Taquarussu média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Taquarussu (96%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que apenas 4% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

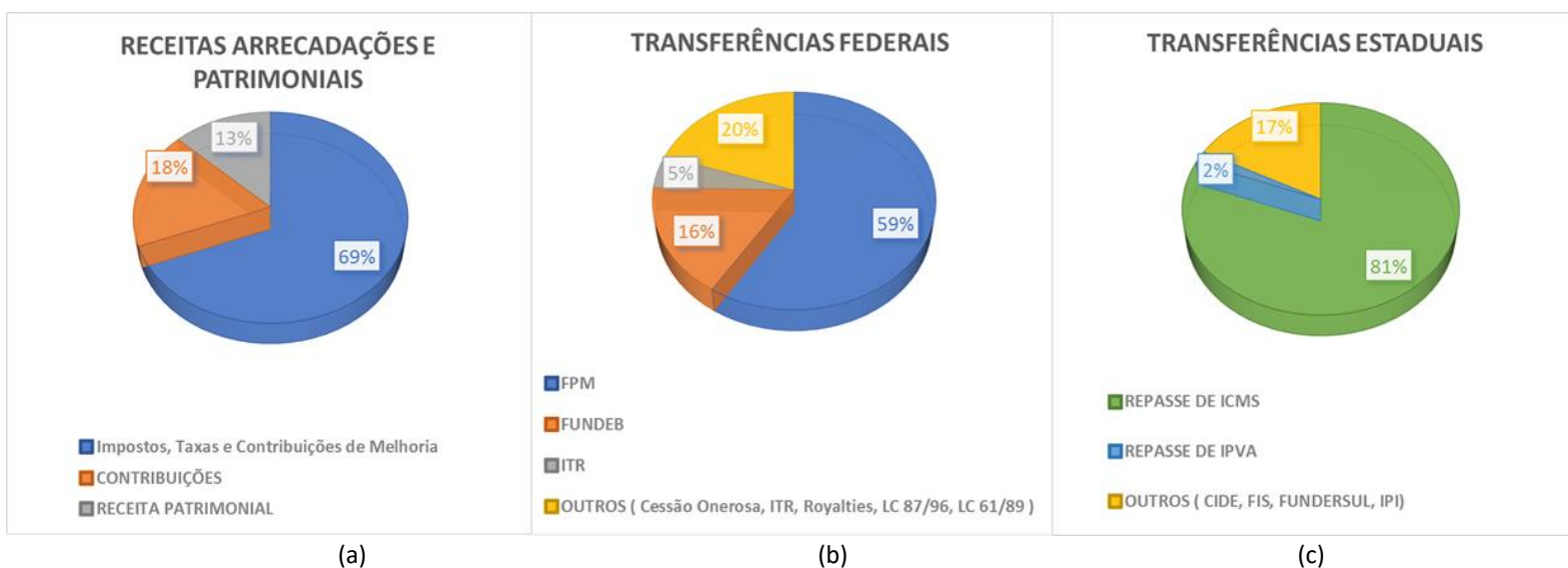


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Taquarussu-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Taquarussu as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 59% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Taquarussu, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 81% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Taquarussu as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IRRF (26%). Na Tabela 17 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 17: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	69%
IPTU	10%
ISS	19%
ITBI	11%
IRRF	26%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	18%
RECEITA PATRIMONIAL	13%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (24,79%), Saúde (25,18%), Administração (17,12%), e Urbanismo (7,53%), que correspondem a 74,62% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 16ª dessa lista, representando 0,07% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para as funções públicas de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

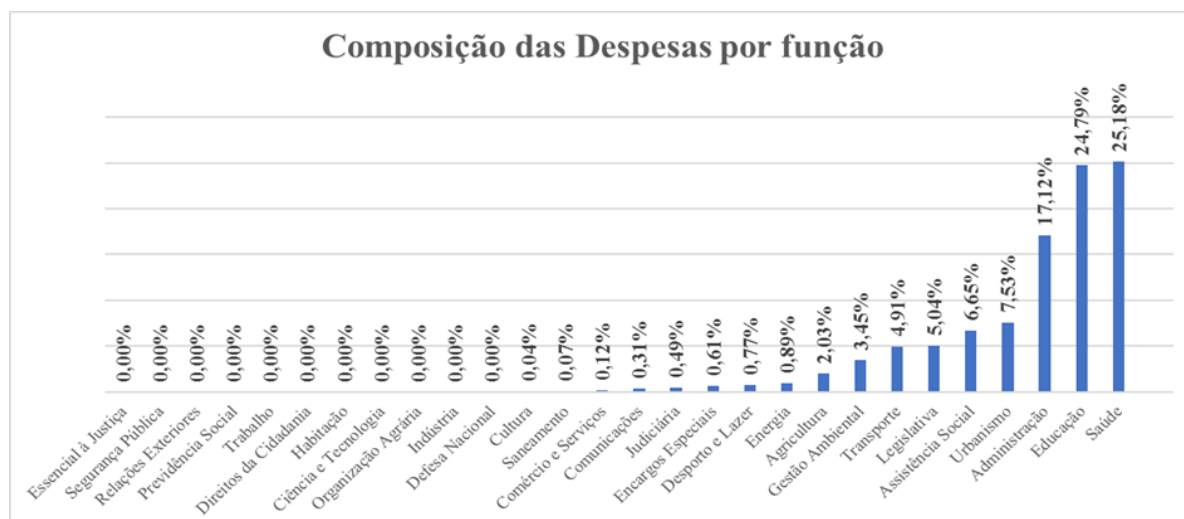


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Taquarussu média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, porém com pico em 2018. Isso ocorreu devido à queda do repasse de ICMS ao município em 2019, que teve a maior redução no estado. Por conseguinte, a redução das despesas nesse ano pode ser vista como uma reação ao orçamento reduzido.

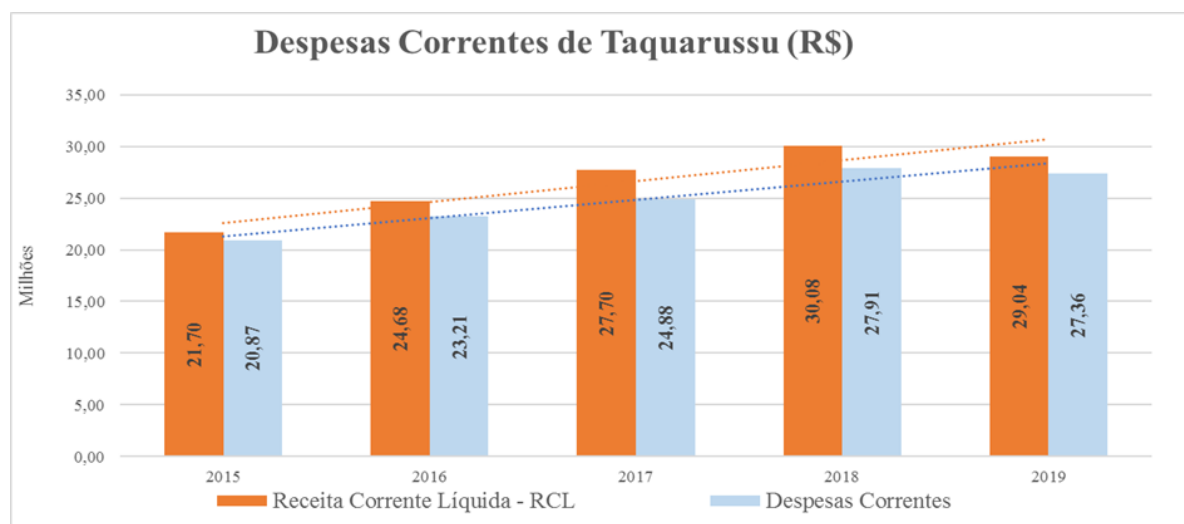


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Taquarussu

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Taquarussu apresentou balanço financeiro positivo durante todo

o período. É importante notar que esse fato ocorreu inclusive em 2019, ano em que Taquarussu teve um corte significativo em seu orçamento.

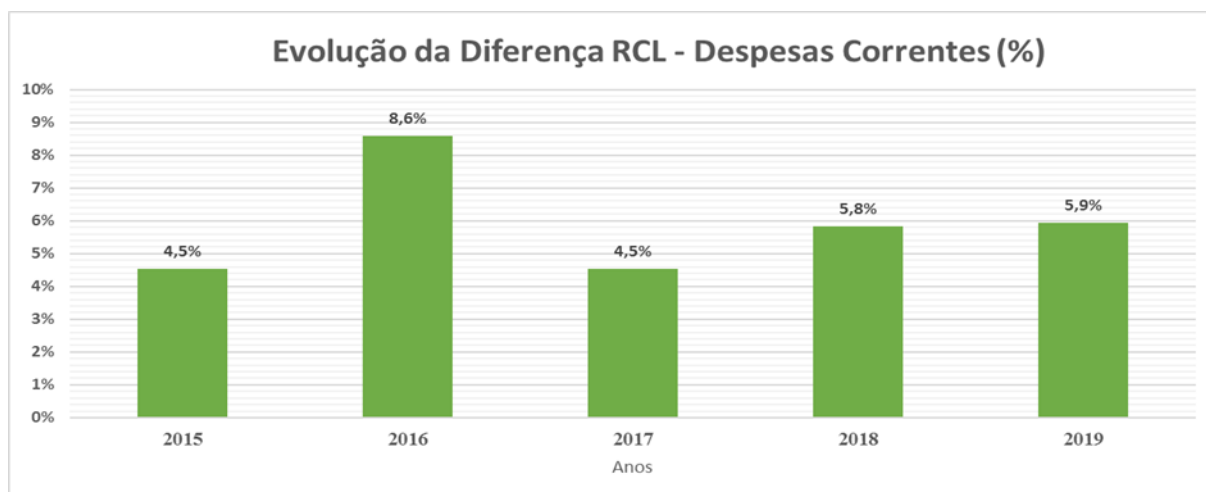


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes Municipais de Taquarussu.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Taquarussu apresentou equilíbrio financeiro estável e positivo durante todo o período. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Taquarussu também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3, representam cerca de 46% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 18 e gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Taquarussu-MS para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 18: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 336.953,71	R\$ 28.079,48	R\$ 11,23
	Coleta Seletiva	R\$ 85.978,68	R\$ 7.164,89	R\$ 2,87
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 139.498,15	R\$ 11.624,85	R\$ 4,65
	Destinação Final dos RSD (Lixão)	R\$ 181.376,70	R\$ 15.114,72	R\$ 6,05
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 743.807,28	R\$ 61.983,94	R\$ 24,80
Receita Específica (Taxa de RSD em 2022)*		R\$ 17.440,08	R\$ 2.906,68	R\$ 1,16
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 969.616,20	R\$ 80.801,36	R\$ 32,33

*Arrecadação mensal da taxa de lixo que foi demonstrada na época da visita (referente a um mês, junho/2022).

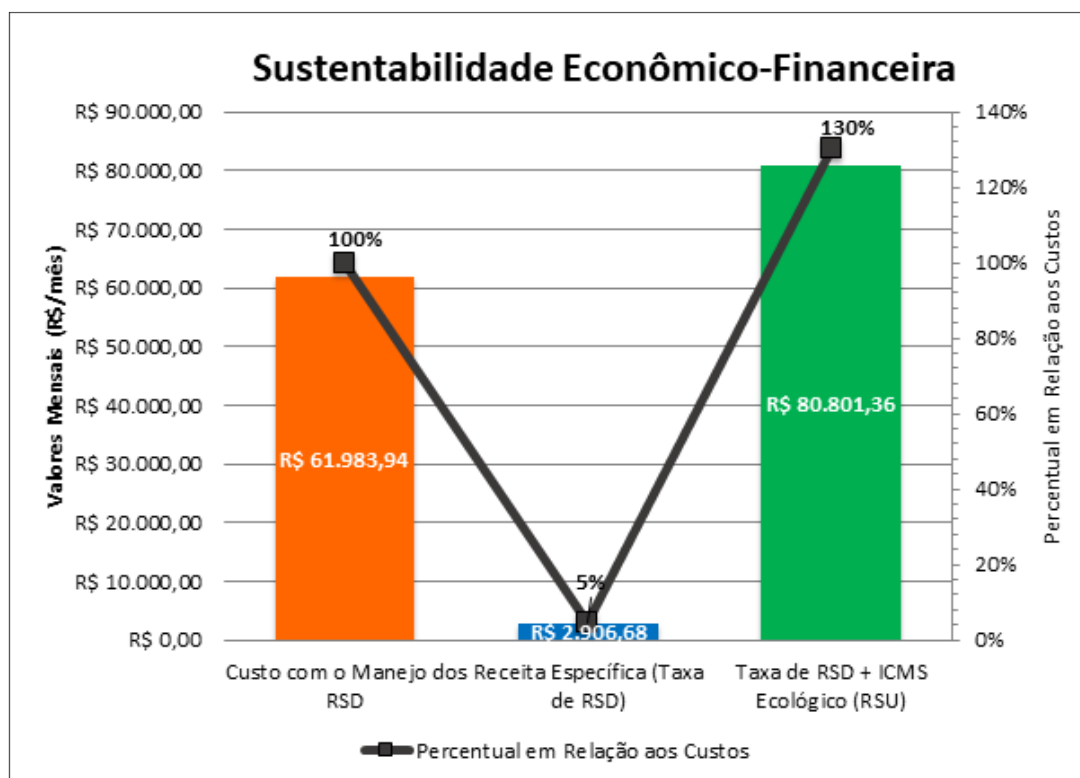


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Taquarussu – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 5% dos custos. Caso fosse considerado para esses fins, o valor da taxa acrescido da receita com **ICMS Ecológico (componente RSU)**, seria possível custear a **integralidade** das despesas atuais, demonstrando sustentabilidade econômica financeira para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Todavia, vale mencionar que atualmente o ICMS Ecológico (componente RSU) não vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou alguma conta específica.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo: não existem.

2. Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial n. 0800635-71.2011.8.12.0027 de 08/11/2011



2.1 Objeto: Satisfazer integralmente as obrigações assumidas nas cláusulas quarta e oitava, parágrafo primeiro do termo de ajustamento de conduta assumido e a imposição de multa cominatória estipulada na cláusula sétima do termo de ajustamento de conduta.

2.2. Andamento atual: arquivado.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 003/2007 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 23 de julho de 2007.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 19 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Taquarussu-MS.

Tabela 19: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Taquarussu – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Realizar a coleta e transportes dos resíduos. (Cláusula 8ª , TAC)	23.05.2008		100% dos recicláveis enviados atualmente ao aterro sanitário sendo destinados à coleta seletiva	-	Sim (Coleta em 100% da área urbana)
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Reestruturar galpão da reciclagem (iluminação interna, adquirir mais mesa triagem e suportes para bags) e adquirir mais equipamentos.	-	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar e monitorar projeto de compostagem e hortas urbanas nas escolas e no viveiro municipal	2021 - 2024	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica.		-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Atualização da taxa de resíduos para Taquarussu conquistar gradativamente sua sustentabilidade econômica do manejo de resíduos	-	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário Municipal	Sim	Licenciamento ambiental para disposição, processamento e destino final. (Cláusula 3ª, TAC)	23.01.2008		Regularizar a operação do aterro sanitário	-	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Sim	Licenciamento ambiental que abranja os resíduos de saúde. (Cláusula 3ª,§1º, TAC)	23.01.2008		Não definida meta específica.		-
7.3 Resíduos da Construção Civil	"pátio de inertes"	Não				Reestruturar pátio de inertes (cercamento, identificação, guarita e licenciamento ambiental), oficializá-lo como ECOPONTO para RCC e	-	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
						resíduos de poda, como também organizar áreas separadas para os resíduos		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	"pátio de inertes"	Não				Trocar destinação dos resíduos da varrição para aterro sanitário	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há	Não				Não definida meta específica.		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não há	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão desativado	Sim	Isolar a área do lixão. (Cláusula 4ª)	23.01.2008		monitorar lixão desativado	2021 - 2024	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Sim para a área do antigo lixão.	Sim	Licenciamento ou autorização para recuperar a área degradada. (Cláusula 16ª, TAC)	23.10.2007		Não definida meta específica.		-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não				Não definida meta específica.		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Taquarussu-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. **É necessário que tal prática de gestão seja adotada pela Gestão Municipal, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.** Desta forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de manutenção e depreciação dos veículos.

Ressalta-se que no caso de Taquarussu, grande parte mão de obra utilizada nos serviços é suprida por meio de contratos com terceiros, em que em um mesmo contrato, a mão de obra é distribuída para serviços distintos. Recomenda-se que seja aprimorada a especificação do quantitativo do pessoal e quais serviços realizados por estes nos contratos, a fim de promover controle efetivo dos serviços contratados e dos custos despendidos.

9.2. MELHORIA DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA

Conforme apontado no item 4.5.2 os resíduos oriundos dos serviços de RLU como resíduos de podas são dispostos de forma ordenada em uma área do município, mas sem dispor de medidas adequadas de destinação final. Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos

triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem apresentado significativa evolução na gestão dos resíduos sólidos, é importante também que adote soluções alternativas para a disposição final dos resíduos sólidos. O processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura conclua a recuperação da área do antigo lixão (AA 01/2020) e apresente o PRADE-RS para a área onde são dispostos os Resíduos de Limpeza Urbana e de Construção Civil, devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Taquarussu-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra fonte de receita utilizada pelo município para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. Ressaltamos que o município utiliza do recurso de ICMS Ecológico para subsidiar o gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS